TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

Sistema de punto de venta, inventario y facturación electrónica

Paquete documental de sustentación — índice de anexos

Anexos técnicos generados a partir del código fuente del sistema
Aplicación web · servicio de facturación electrónica

Anexos

Anexo	Documento	Contenido	PDF
1	Arquitectura del sistema	Componentes, capas, módulos, flujo de emisión del comprobante electrónico, despliegue, decisiones de arquitectura y seguridad.	`01-arquitectura.pdf`
2	Modelo de datos	Colecciones, campos clave, ciclo de vida del documento de venta, contadores de numeración, índices y reglas de integridad.	`02-modelo-datos.pdf`
3	Requerimientos y casos de uso	Alcance, actores y roles, requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso detallados e historias de usuario.	`03-requerimientos.pdf`
4	Plan de pruebas y validación	Estrategia de pruebas, inventario de las 195 pruebas automatizadas, casos de aceptación, incidencias detectadas y corregidas, matriz de trazabilidad y limitaciones.	`04-pruebas.pdf`
5	Informe del TAP (formato exigido por la institución)	El informe del proyecto con el índice institucional: introducción, diagnóstico del problema, descripción del proyecto (objetivos, alcance, ventaja comparativa, ubicación, organización, beneficiarios, metas) y desarrollo (actividades, Gantt, evaluación técnica, costos, financiamiento y sostenibilidad), conclusiones, bibliografía y anexos.	`05-informe-TAP.pdf`
6	Diapositivas de sustentación	Presentación apaisada para la defensa, con el guion en guion-sustentacion.md.	`06-sustentacion.pdf`
8	Cronograma, diagrama de Gantt y costos	Desarrollo de las actividades por etapas, diagrama de Gantt con las fechas reales del historial del repositorio, tablas de costo de inversión y operativo, financiamiento y sostenibilidad.	`08-cronograma-y-costos.pdf`

Material de apoyo técnico

Documento	Contenido	PDF
Informe técnico ampliado	Versión extensa con el detalle de cada capítulo (análisis, decisiones de diseño, resultados y discusión). Sirve como fuente para el informe institucional y como respaldo ante preguntas del jurado; su índice no es el que exige la institución.	`05-informe.pdf`

Documentos de producto que ya existían

Documento	Contenido
Manual de usuario (`manual-usuario.pdf`)	Guía de uso del sistema por módulo, con capturas de la interfaz.
Resumen del sistema (`resumen-app.pdf`)	Resumen funcional y comercial, útil como anexo de presentación.

Cómo se generan los PDF

Los PDF de este paquete se producen sin abrir el navegador, con Chrome en modo sin interfaz:

```
chrome --headless=new --disable-gpu --no-pdf-header-footer --print-to-pdf="archivo.pdf" "archivo.html"
```

Desde esta carpeta, cada anexo usa `tap.css`; las diapositivas del Anexo 6 llevan su propio estilo apaisado (A4 horizontal, una página por diapositiva).

> **Alcance de este paquete.** Los anexos describen el sistema tal como está construido y verificado: cada afirmación técnica remite a un archivo del repositorio. El contenido académico que depende de la institución (portada, formato, marco teórico con citas en normas APA, y la redacción final del informe) se marca en el Anexo 5 con la etiqueta `[COMPLETAR: …]` y debe ser desarrollado por el autor del trabajo.